GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE · UFG

Monedero

Monedero electrónico prepago de circuito cerrado

Prototipo de demostración

EL PROYECTO

¿Qué es Monedero?

- Una **tarjeta prepago** como la de un supermercado.
- Se **recarga en caja** y se **gasta solo dentro del comercio** (circuito cerrado).
- Cada tarjeta tiene un **número único** y un **saldo**.
- Diseñado **como si manejara dinero real**: no se puede perder ni duplicar un centavo.

USUARIOS

Una sola app, tres roles

Titular

Ve su saldo, su historial y su tarjeta virtual con QR. Reporta la pérdida y cambia su PIN.

Caja

Lee la tarjeta, cobra (con PIN si supera $25) y recarga en múltiplos de $5. Entrega comprobante.

Administración

Emite y repone tarjetas, gestiona cajas y revisa la conciliación.

ARQUITECTURA

Cómo está construido



Todo corre en la laptop con **Docker** y cuesta **$0**. Los códigos de verificación llegan a un buzón local (**Mailpit**).

Producción ya diseñada: servidor Contabo, HTTPS con Caddy y respaldos continuos.

TECNOLOGÍAS

Stack técnico

Parte	Tecnología
App móvil y web	Flutter (Dart), Material 3
Servidor	Dart con shelf
Base de datos	PostgreSQL 17
Entorno local	Docker Compose y Mailpit
Tarjetas	QR simulado hoy · NFC MIFARE después
Calidad	Git, GitHub, integración continua y pruebas automáticas

REGLAS DEL DINERO

Reglas que nunca se rompen

- Dinero en **centavos enteros**, nunca decimales.
- Recargas solo en **múltiplos de $5**.
- **Sin sobregiro**: no se cobra más que el saldo.
- **PIN** en cobros mayores de $25.
- Cada operación es **atómica** y **no se repite** si la caja reintenta.
- Los movimientos **no se modifican ni se borran**.
- Saldo = suma de movimientos (**conciliación**).
- Cada tarjeta lleva una **firma** que impide falsificarla.

SEGURIDAD

Tres capas de protección

1 · App

Valida los datos para ayudar al usuario, pero nunca decide.

2 · API

Es la autoridad: verifica rol, firma, saldo y PIN dentro de una transacción.

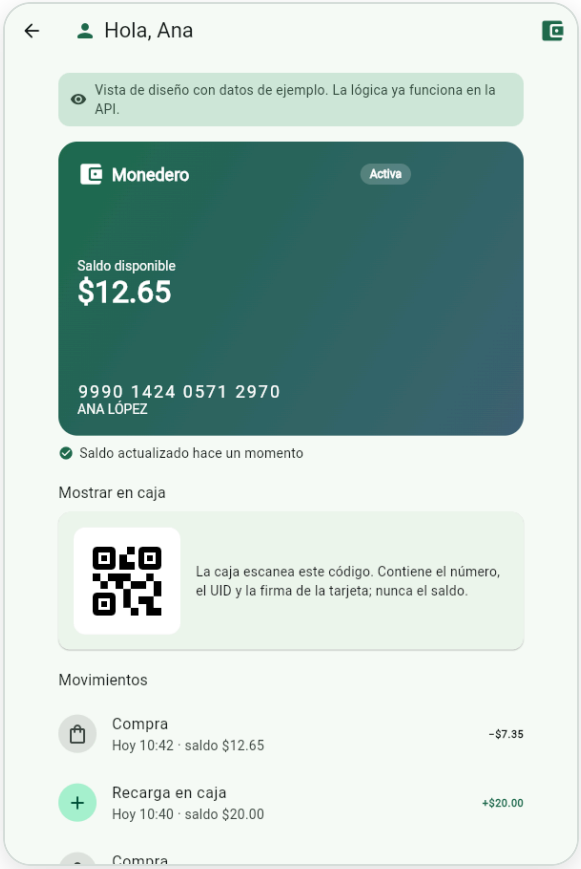
3 · Base de datos

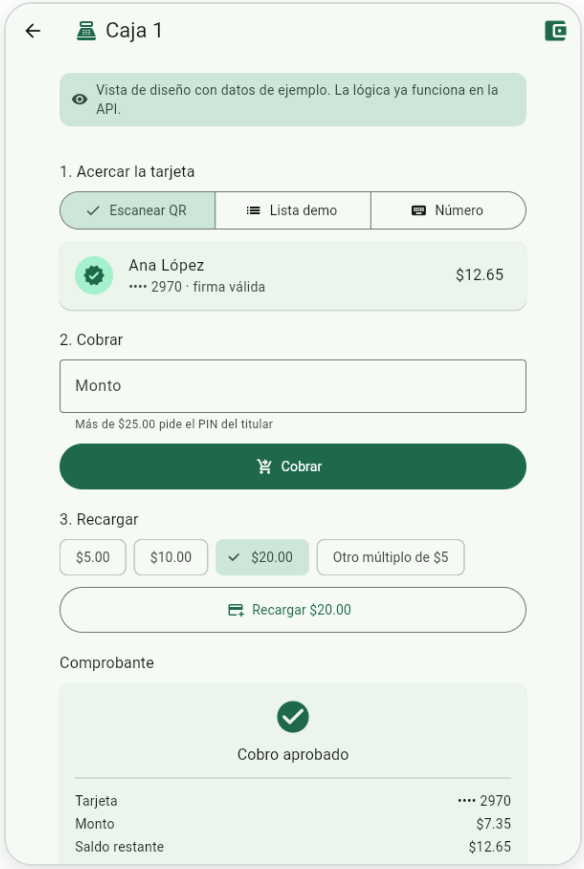
Última barrera: impide saldos negativos y la edición de movimientos.

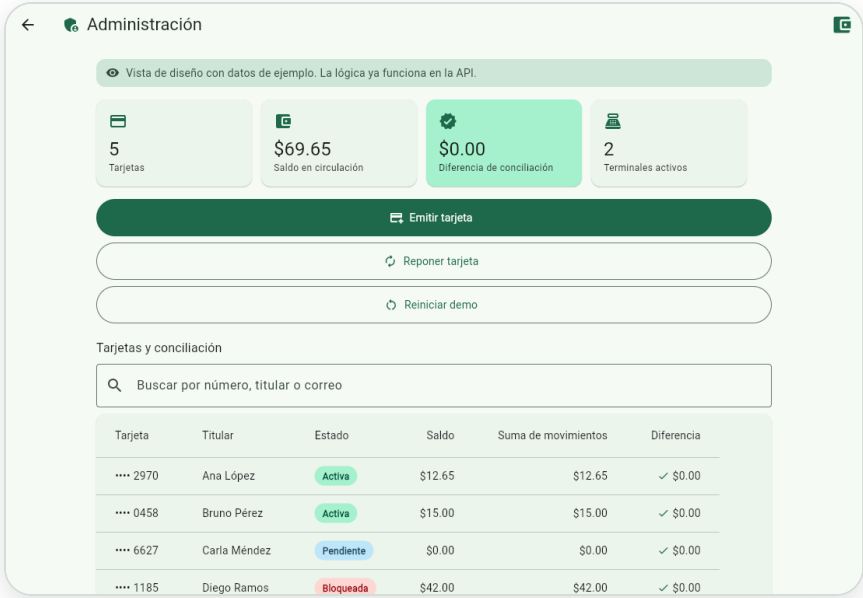
Si una capa falla, la siguiente detiene el error.

LA APP

Vistas de los tres roles







Titular · Caja · Administración. Vistas de diseño con datos de ejemplo; la lógica ya funciona en la API.

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

El sistema funcionando

1. Registrar un titular
2. Emitir su tarjeta
3. Recargar $20.00
4. Cobrar $7.35
5. Intentar un sobregiro
6. Reportar la pérdida
7. Reponer la tarjeta
8. Conciliación en **$0.00**

Contra la API y la base de datos reales. Los códigos llegan a Mailpit.

CALIDAD

Pruebas que demuestran el diseño

- **1,000 cobros simultáneos**: nunca hay saldo negativo.
- La misma operación **5 veces** se aplica **una sola vez**.
- Una reposición que falla **se revierte completa**.
- La base **rechaza** modificar un movimiento.
- Una tarjeta **falsificada** se rechaza.

Proceso de calidad

GitHub con ramas y revisión · Conventional Commits · integración continua · registro de decisiones (ADR) · bitácora · definición de terminado.

33 pruebas automáticas en verde

AVANCE

Estado y siguientes pasos

Fase	Contenido	Estado
1–2	Estructura, base de datos, API y pruebas	**Terminada**
3	Vistas de diseño de los tres roles	**Terminada**
4	Conectar titular y caja a la API	Siguiente
5	Conectar administración	Pendiente
6	Android, pulido y despliegue	Pendiente

Después: tarjetas físicas NFC y servidor en producción.

Gracias

¿Preguntas?

github.com/dn223/Monedero